UET.CS2043 - Lập trình nâng cao

Xử lý Ngoại lệ
Luồng vào - ra

Định nghĩa ngoại lệ

- Ngoại lệ là một sự kiện xảy ra khi thực thi chương trình mà phá vỡ luồng hoạt động mong đợi
- Ngoại lệ có ba loại
  - Ngoại lệ được kiểm tra (checked exception)
  - Lỗi (error)
  - Ngoại lệ runtime (runtime exception)

Các loại ngoại lệ

- Loại 1: Ngoại lệ được kiểm tra (checked exception)
  - Là ngoại lệ xảy ra trong chương trình, chương trình có thể dự đoán được ngoại lệ và xử lý được ngoại lệ đó
  - Tất cả mọi loại ngoại lệ đều là checked exception; trừ lỗi (Error), ngoại lệ runtime (runtime exception) và các lớp con của hai loại này
  - Ví dụ: Người dùng mở một tệp có tên là DATA.txt để đọc nội dung, nhưng tệp này không tồn tại trong hệ thống
    - Luồng hoạt động mong đợi: Tệp tồn tại và dữ liệu được đọc từ tệp thành công
    - Thực tế: tệp không tồn tại => gây ra 1 ngoại lệ có kiểu FileNotFoundException
    - Ngoại lệ này thuộc phạm vi kiểm soát được của chương trình
    - Lập trình viên có thể viết mã để bắt loại ngoại lệ FileNotFoundException mỗi khi đọc tệp DATA.txt, và xử lý nó

Các loại ngoại lệ

- Đoạn chương trình sau sẽ bắn ra 1 ngoại lệ có kiểu FileNotFoundException nếu tệp DATA.txt không tồn tại
- Đoạn chương trình này chưa xử lý ngoại lệ nêu trên

```
File file = new File(”DATA.txt");
Scanner myReader = new Scanner(file);
while (myReader.hasNextLine()) {
   String data = myReader.nextLine();
   System.out.println(data);
}
myReader.close();
```

Các loại ngoại lệ

- Ngoại lệ runtime
  - Là một loại ngoại lệ không được kiểm tra (unchecked exception)
  - Là ngoại lệ xảy ra trong chương trình, chương trình không thể dự đoán được ngoại lệ và giải quyết được ngoại lệ đó
  - Nguyên nhân chính của loại ngoại lệ này xuất phát từ bug lập trình như dùng sai API hoặc viết mã sai logic. Các bug này không thể hiện rõ ràng cho đến khi chương trình hoạt động không như mong đợi.
  - Ví dụ: Người dùng truy cập một thuộc tính của đối tượng ref (null) sẽ gây ra ngoại lệ NullPointerException:

```
Object ref = null; // quên không khởi tạo ref
ref.toString(); // sẽ bắn ra ngoại lệ có kiểu
// NullPointerException
```

Các loại ngoại lệ

- Loại 3: Lỗi (Error)
  - Là một loại ngoại lệ không được kiểm tra (unchecked exception). Để cho đơn giản, gọi là lỗi thay vì ngoại lệ.
  - Là những lỗi xảy ra ở ngoài phạm vi kiểm soát của chương trình
    - Do đó, chương trình không thể dự đoán trước hoặc giải quyết được các lỗi này
  - Ví dụ: Chương trình mở một tệp thành công, đã sẵn sàng đọc dữ liệu từ tệp. Tuy nhiên, chương trình không thể đọc được nội dung tệp vì lỗi nào đó thuộc phần cứng hoặc thuộc hệ thống.
    - Trong trường hợp này, loại lỗi được bắn ra gọi là IOError
  - Một vài lỗi phổ biến khác
    - OutOfMemoryError (lỗi hết bộ nhớ RAM)
    - VirtualMachineError (lỗi máy ảo), v.v.

Xử lý ngoại lệ

- Để cho đơn giản, gọi mã nguồn ứng với luồng hoạt động mong đợi là thuật toán
- Hai cách xử lý ngoại lệ
  - Cách 1: Sử dụng cách truyền thống: viết trực tiếp mã nguồn xử lý ngoại lệ vào thuật toán
  - Cách 2: Phân tách mã nguồn xử lý ngoại lệ và thuật toán (sử dụng try-catch/try-catch-finally)
- Không nên sử dụng cách thứ 1 (làm rõ ở phần kế tiếp), thay vào đó nên sử dụng cách 2

Ngoại lệ vs. Bug/Lỗi

Nhược điểm của cách xử lý ngoại lệ truyền thống

Nhược điểm của cách xử lý ngoại lệ truyền thống

Nhược điểm 1:

- Phải cài đặt mã xử lý tại phương thức có ngoại lệ, từ đó làm cho chương trình trở nên khó hiểu
- Ví dụ: để cho ngắn gọn, mã nguồn bên phải mô tả mã giả của một chương trình đọc nội dung file

Mã giả này chưa xử lý các kiểu ngoại lệ phổ biến như: (i) tệp không tồn tại, (ii) độ dài của tệp không thể xác định, (iii) bộ nhớ RAM không đủ để lưu nội dung tệp, v.v.

```
readFile {
    open the file;
    determine its size;
    allocate that much memory;
    read the file into memory;
    close the file;
}
```

Nhược điểm của cách xử lý ngoại lệ truyền thống

- Do đó, để cho mã giả này hoàn thiện hơn, cách xử lý ngoại lệ truyền thống sẽ dẫn đến mã giả như hình bên phải.
- Kết quả là, logic mã giả trở nên phức tạp hơn rất nhiều, làm cho mã giả sau khi chỉnh sửa khó hiểu hơn.

```
errorCodeType readFile {
    initialize errorCode = 0;

    open the file;
    if (theFileIsOpen) {
        determine the length of the file;
        if (gotTheFileLength) {
            allocate that much memory;
            if (gotEnoughMemory) {
                read the file into memory;
                if (readFailed) {
                    errorCode = -1;
                }
            } else {
                errorCode = -2;
            }
        } else {
            errorCode = -3;
        }
        close the file;
        if (theFileDidntClose && errorCode == 0) {
            errorCode = -4;
        } else {
            errorCode = errorCode and -4;
        }
    } else {
        errorCode = -5;
    }
    return errorCode;
}
```

Nhược điểm của cách xử lý ngoại lệ truyền thống

Nhược điểm 2:

- Không hỗ trợ truyền ngoại lệ đến phương thức khác để xử lý. Nói cách khác, cách truyền thống bắt buộc phải xử lý tại phương thức xảy ra ngoại lệ.
- Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng đầy đủ thông tin để xử lý ngoại lệ tại phương thức có ngoại lệ.

Nhược điểm 3:

- Dễ gây nhầm nhẫn khi xử lý ngoại lệ theo cách truyền thống do sự xuất hiện của những kiểu ngoại lệ có tính chất tương tự nhau

Nhược điểm 4:

- Người lập trình thường quên không xử lý ngoại lệ, nguyên nhân bởi vì:
  - bản chất con người
  - thiếu kinh nghiệm, cố tình bỏ qua

Nhược điểm của cách xử lý ngoại lệ truyền thống

- Để giải quyết các nhược điểm của cách xử lý ngoại lệ truyền thống, nên sử dụng cấu trúc xử lý ngoại lệ được hỗ trợ trong Java
- Java hỗ trợ hai cấu trúc để xử lý ngoại lệ như sau
  - Cấu trúc `try-catch`
  - Cấu trúc `try-catch-finally`
- Hai cấu trúc này sẽ được diễn giải cụ thể trong phần kế tiếp

Các cấu trúc xử lý ngoại lệ trong Java

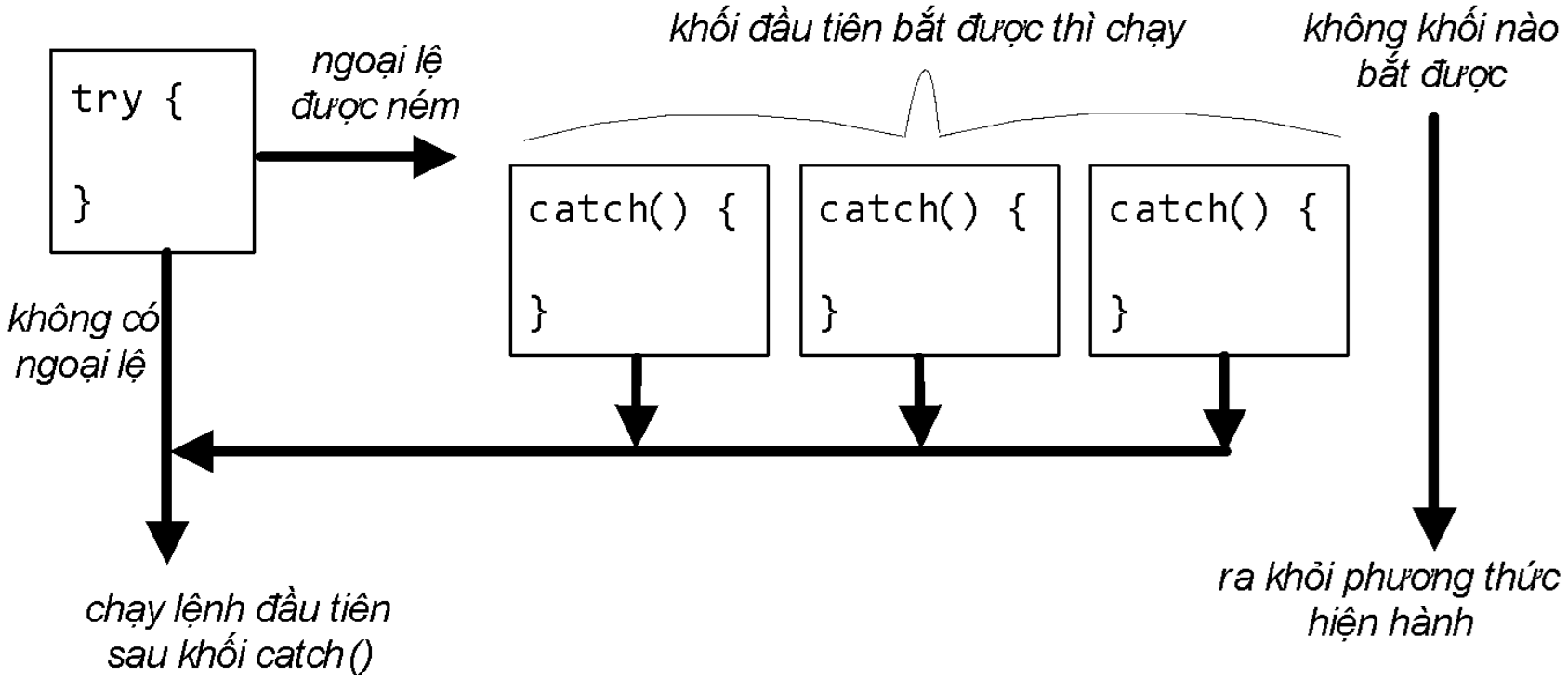
Cấu trúc try-catch

- Khối lệnh `try {...}`: khối lệnh có khả năng ném ngoại lệ
- Khối lệnh `catch() {...}`: bắt và xử lý ngoại lệ
- Có thể bắt nhiều kiểu ngoại lệ khác nhau bằng cách sử dụng nhiều khối lệnh catch đặt kế tiếp nhau
  - Khối lệnh `catch` sau không thể bắt ngoại lệ là lớp dẫn xuất của ngoại lệ được bắt trong khối lệnh `catch` trước

```
try {
   // …
   throw new
   Exception1();
} catch(Exception e) {
   // …(B)
} catch(Exception1 e){
   // …(A)
}
```

Cấu trúc try-catch

- Luồng thực thi với cấu trúc `try-catch`



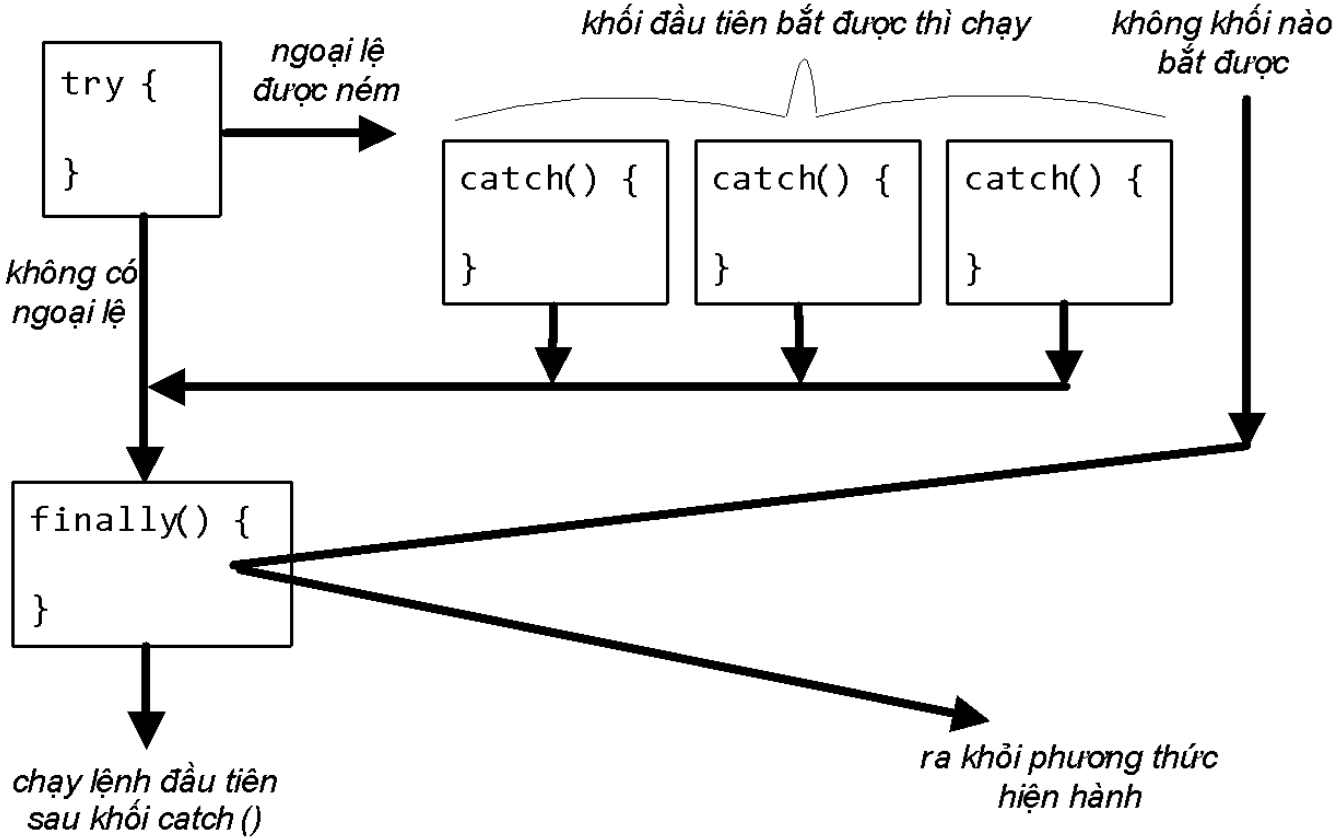
Cú pháp try-catch-finally

- Cú pháp `try-catch` + khối `finally`
- Khối lệnh `finally` có thể được đặt cuối cùng để thực hiện các công việc "dọn dẹp" cần thiết
  - `finally` luôn được thực hiện dù ngoại lệ có được bắt hay không
  - `finally` được thực hiện cả khi không có ngoại lệ được ném ra

```
try {
   // …
   throw new
      Exception1();
} catch(Exception e) {
   // …(B)
} catch(Exception1 e)
{
   // …(A)
} finally {
   // …(C)
}
```

Cú pháp try-catch-finally

- Luồng thực thi với cấu trúc `try-catch-finally`



Cú pháp try-catch-finally

- Ví dụ: Đọc một số nguyên từ bàn phím

```
InputStreamReader reader = new InputStreamReader(System.in);
BufferedReader buf = new BufferedReader(reader);
try {
    // đọc dòng kế tiếp trong bộ nhớ đệm
    String str = buf.readLine();
    // chuyển nội dung dòng thành số nguyên và bọc trong lớp
    // Integer
    num = Integer.valueOf(str).intValue();
} catch (IOException e) { // Tệp không tồn tại
    System.err.println("IO Exception");
} finally {
    buf.close();
}
```

Quy trình JRE xử lý ngoại lệ

Quy trình JRE xử lý ngoại lệ

Gồm ba bước chính:

Bước 1: Khởi tạo đối tượng Exception

Khi một ngoại lệ xảy ra trong một phương thức, phương thức đó sẽ tạo một đối tượng có kiểu Exception, và chuyển đối tượng này cho JRE xử lý

- JRE là viết tắt của Java Runtime Environment
- Đối tượng Exception chứa thông tin về ngoại lệ, bao gồm kiểu ngoại lệ và trạng thái của chương trình khi ngoại lệ xảy ra
- Quá trình tạo một đối tượng Exception và chuyển đối tượng này cho JRE được gọi là ném ra ngoại lệ (throw an exception)

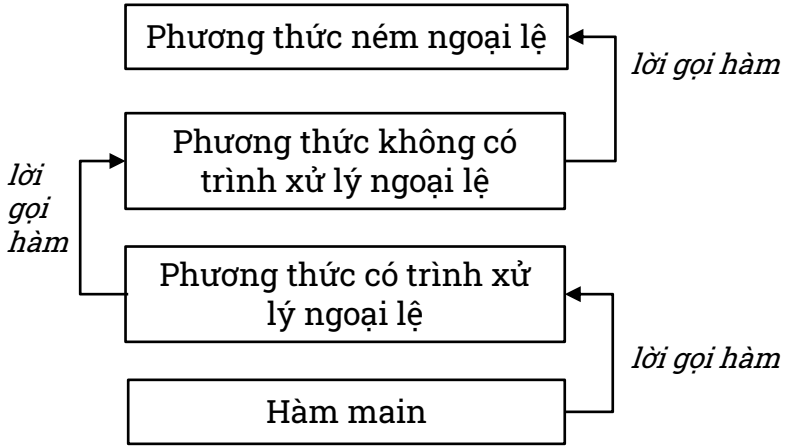
Quy trình JRE xử lý ngoại lệ

<u>Bước 2</u>: Tìm `call stack` có ngoại lệ bị ném ra

JRE sẽ cố gắng tìm một cách gì đó để xử lý ngoại lệ bị ném ra.

Tại thời điểm này, chương trình có ít nhất một ngăn xếp, gọi là `call stack`

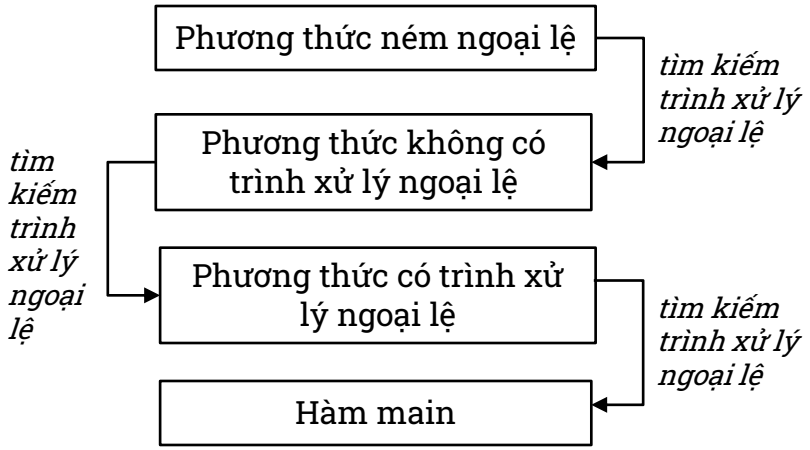
- Một `call stack` sẽ chứa các phương thức được thực hiện trước khi ngoại lệ xảy ra
- Phương thức ném ra ngoại lệ nằm trên đỉnh `call stack`
- Hàm `main` nằm ở đáy `call stack`
- Có thể có nhiều `call stack` trong trường hợp dùng multi-thread



Cấu trúc một call stack

Quy trình JRE xử lý ngoại lệ

- **<u>Bước 3</u>**. Xử lý ngoại lệ
- JRE bắt đầu tìm kiếm call stack có phương thức ném ra ngoại lệ
- Sau khi tìm thấy, JRE duyệt call stack tìm được để tìm phương thức có đoạn mã nguồn xử lý ngoại lệ ném ra
- Khi JRE tìm thấy phương thức, JRE chuyển ngoại lệ này cho phương thức xử lý
  - Đoạn mã nguồn xử lý ngoại lệ còn gọi là trình xử lý ngoại lệ (exception handler)
  - Quá trình tìm trình xử lý ngoại lệ được gọi là bắt ngoại lệ (catch exception)
  - Trình xử lý ngoại lệ được chọn phải xử lý ngoại lệ có kiểu khớp với kiểu ngoại lệ bị ném ra
  - Nếu JRE không tìm được trình xử lý ngoại lệ phù hợp, chương trình sẽ bị kết thúc



Quá trình tìm kiếm trình xử lý ngoại lệ trên call stack

Lần vết ngoại lệ printStackTrace

- Có thể sử dụng phương thức `printStackTrace()` để lần vết vị trí phát sinh ngoại lệ
- Thông tin về các phương thức trong call stack bắn ra ngoại lệ sẽ được hiển thị ra

```
import java.io.*;
public class Util{
    public static float chia(int tuSo, int
   mauSo)throws Exception{
        if (0 == mauSo)
                throw new Exception();
        else
            return tuSo / mauSo;
    }
    public static void main(String[]
   args){
        try{

   System.out.println(Util.chia(1, 0));
        } catch(Exception e){
            e.printStackTrace();
        }
    }
}

// Output
java.lang.Exception
   at Util.chia(Util.java:5)
   at Util.main(Util.java:11)
```

Ném ngoại lệ

Ném ngoại lệ

- Mọi phương thức đều có khả năng xảy ra một trong ba loại ngoại lệ
- Từ cách JRE xử lý ngoại lệ, khi một phương thức xảy ra ngoại lệ, phương thức này sẽ nằm ở đỉnh call stack. Hai cách xử lý gồm:
  - Ngoại lệ có thể được xử lý tại phương thức đó
  - Ngoại lệ được chuyển xuống các phương thức phía dưới call stack để xử lý (ném ngoại lệ cho phương thức khác xử lý)

Cú pháp ném ngoại lệ

- Cú pháp ném ngoại lệ ra khỏi phương thức có ngoại lệ

```
func_return func_name(args...)
    throws exception_types {
    ...
    throw throwable_object;
    ...
},
```

- , trong đó:
  - `func_return`: kiểu trả về của phương thức
  - `func_name`: tên phương thức
  - `args...:` các tham số trong hàm nếu có
  - `exception_types:` danh sách các kiểu ngoại lệ được ném ra
  - `throwable_object:` một đối tượng ngoại lệ
- Chú ý vị trí dùng `throws` và `throw` trong cú pháp ném ngoại lệ

Cú pháp ném ngoại lệ

- Ví dụ: Phương thức chia thực hiện phép chia tử số cho mẫu số
  - Nếu mẫu số bằng 0, phương thức chia sẽ ném ra một ngoại lệ qua câu `lệnh throw new Exception();`
  - Đồng thời, phương thức chia phải định nghĩa kiểu ngoại lệ sẽ ném ra khi viết prototype qua câu lệnh `throws Exception`
  - Trong hàm main, thực hiện phép chia 1 cho 0. Phép chia này sẽ gây ngoại lệ `Exception` trong phương thức chia.
  - Bởi vì, ngoại lệ `Exception` bị ném xuống phương thức dưới trong call stack (tức là `main`), `main` sẽ bắt lấy ngoại lệ này
  - Khối `try-catch` đảm bảo bảo rằng ngoại lệ được xử lý ngay trong `main`
  - Kết quả in ra "Ngoại lệ"

```
public static float chia(int tuSo, int
mauSo)throws Exception{
    if (0 == mauSo)
        throw new Exception();
    else
        return tuSo / mauSo;
}
public static void main(String[] args){
    try{
        System.out.println(Util.chia(1,
0));
    } catch(Exception e){
        System.err.print("Ngoại lệ");
    }
}

// "Ngoại lệ"
```

Ném tiếp ngoại lệ

- Sau khi một phương thức bắt ngoại lệ, nếu thấy cần thiết chúng ta có thể ném lại chính ngoại lệ vừa bắt được để cho phương thức phía dưới trong call stack tiếp tục xử lý
- Để ném ngoại lệ, dùng từ khóa `throw` trong khối lệnh bắt ngoại lệ

```
try {
   ///...
}
catch (Exception e) {
    System.out.println(e.getMessage());
   // ném tiếp ngoại lệ cho phương thức phía dưới trong stack
    throw e;
}
```

Ưu điểm của ném ngoại lệ

- Dễ dàng chuyển quyền xử lý ngoại lệ đến phương thức có khả năng xử lý ngoại lệ đó
- Có thể chuyển quyền xử lý nhiều loại ngoại lệ khỏi một phương thức
- Tách khối lệnh xử lý ngoại lệ khỏi luồng hoạt động mong đợi của phương thức, từ đó làm chương trình dễ đọc hơn

Ngoại lệ tại các phương thức ghi đè

- Quy tắc 1: Nếu phương thức ở lớp cha ném ngoại lệ, phương thức ghi đè (override method) tại lớp dẫn xuất có thể:
  - không ném ngoại lệ (1.1)
  - ném ngoại lệ giống hệt hoặc là ngoại lệ con (1.2)
- Quy tắc 2: Nếu phương thức ở lớp cha không ném ngoại lệ, phương thức ghi đè tại lớp dẫn xuất có thể:
  - ném ra unchecked exception (2.1)
  - không ném ngoại lệ (2.2)

→ Đảm bảo bắt được ngoại lệ khi sử dụng cơ chế đa hình

Ngoại lệ tại các phương thức ghi đè

- Ví dụ:

```
class A {
        public void methodA() {
        }
}
class B extends A {
        public void methodA() throws ArithmeticException {
                // đúng(thỏa mãn 2.1 do ArithmeticException là unchecked exception)
        }
}
class C extends B {
        public void methodA()throws Exception {
                // sai do Exception không phải là con của ArithmeticException
                // (trái quy tắc 1.2)
        }
}
class D extends B {
   public void methodA(){
                // đúng do bỏ ngoại lệ (thỏa mãn quy tắc 1.1)
   }
}
```

Các thao tác khác trên ngoại lệ

Hoán đổi ngoại lệ (checked → unchecked)

- Có thể đổi checked exception thành unchecked exception
  - Khi chưa biết nên làm gì
- Ví dụ
  - Hàm `wrapException` bắn ra ngoại lệ `IOException`
  - `IOException` là checked exception
  - Tuy nhiên, do muốn chuyển sang dạng `RuntimeException`, nên trong `catch` viết `throw new RuntimeException(e);`

```
void wrapException() {
    try {
        …
        throw new
   IOException();
    } catch (IOException e) {
        throw new
   RuntimeException(e);
    }
}

//
try {
    wrapException();
} catch (RuntimeException e){
    try {
        throw e.getCause();
    }
    catch (IOException e1) {
        …
    }
}
```

Tự định nghĩa ngoại lệ

- Tự tạo lớp ngoại lệ để phục vụ các mục đích riêng
- Lớp ngoại lệ mới phải kế thừa từ lớp `Exception` hoặc lớp con của lớp này
- Có thể cung cấp hai constructor
  - constructor mặc định (không tham số)
  - constructor nhận một tham số `String` và truyền tham số này cho phương thức khởi tạo của lớp cơ sở

```
class SimpleException
        extends Exception {
}

class MyException
        extends Exception {
    public MyException() {}
    public MyException(String
   msg) {
        super(msg);
    }
}
```

Khởi tạo đối tượng và xử lý ngoại lệ

- Làm thế nào để thông báo khi hàm khởi tạo đối tượng gặp lỗi
  - không có giá trị trả lại
- Một cách là khởi tạo với một trạng thái đặc biệt và hi vọng sẽ có đoạn mã chương trình kiểm tra trạng thái này
- Cách hợp lý hơn cả là ném ngoại lệ

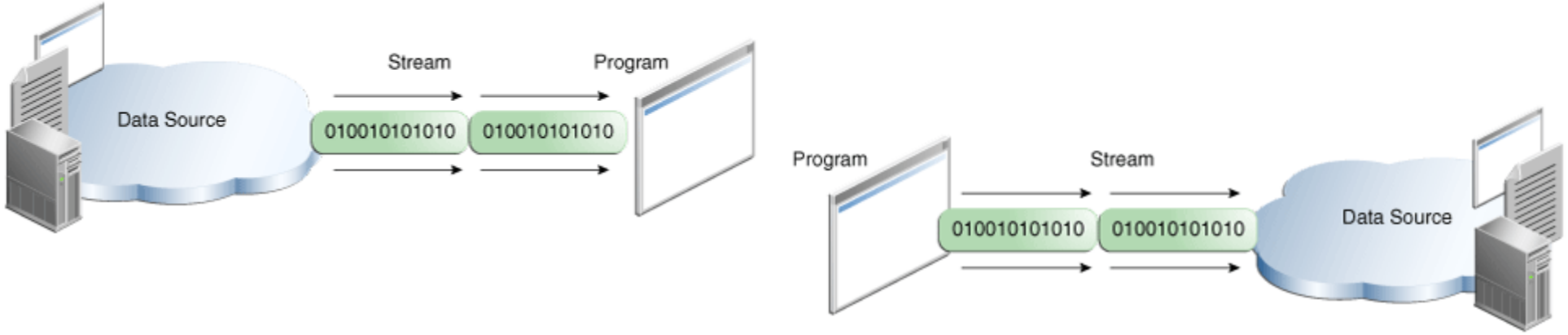
Khởi tạo đối tượng và xử lý ngoại lệ

```
class InputFile {
    public InputFile(String fname) throws IOException {
    ...
    }
...
}
---
try {
    InputFile fin = new InputFile(”data.txt”);
    int n = fin.readInt();
    ...
}
catch (IOException e) {
    System.err.println(e.getMessage);
}
```

File I/O

Luồng dữ liệu (data streams)

- Chương trình Java nhận và gửi dữ liệu thông qua các đối tượng thuộc một kiểu luồng dữ liệu nào đó
- Luồng (stream) là một dòng dữ liệu đến từ một nguồn (source) hoặc đi đến một đích (sink)
- Nguồn và đích có thể là tệp (file), bộ nhớ, một tiến trình (process), hay thiết bị (bàn phím, màn hình, ...)



Luồng byte và char

- Luồng byte (luồng nhị phân): thao tác theo đơn vị byte
  - InputStream
  - OutputStream
  - File, network connection, memory block
- Luồng char: thao tác với ký tự
  - Reader
  - Writer
  - Xử lý các thông tin lưu dưới dạng Unicode

InputStream

- `int read()`
  - đọc byte kế tiếp từ input stream. Trả về -1 nếu hết file
- `int read(byte buf[])`
  - đọc tất cả các byte hiện có trong stream vào mảng `buf[]`
- `int read(byte buf[], int offset, int length)`
  - Đọc số lượng `(length) byte` từ `Stream` hiện tại, lưu vào trong mảng `byte (buf)` bắt đầu từ vị trí `(offset)` được chỉ định.
- `void close()`
  - đóng inputstream hiện tại

OutputStream

- `int write(int c)`
  - ghi một byte đến output stream hiện tại
- `int write(byte buf[])`
  - ghi một mảng các `byte (buf[])` đến output stream hiện tại
- `int write(byte buf[], int offset, int length)`
  - ghi một mảng các byte có độ dài (`length`) xác định đến output stream hiện tại, bắt đầu từ vị trí (`offset`) được chỉ định
- `void close()`
  - đóng output stream hiện tại
- `void flush()`
  - Đẩy các byte được lưu trong vùng đệm của `Stream` ra thiết bị ngoại vi

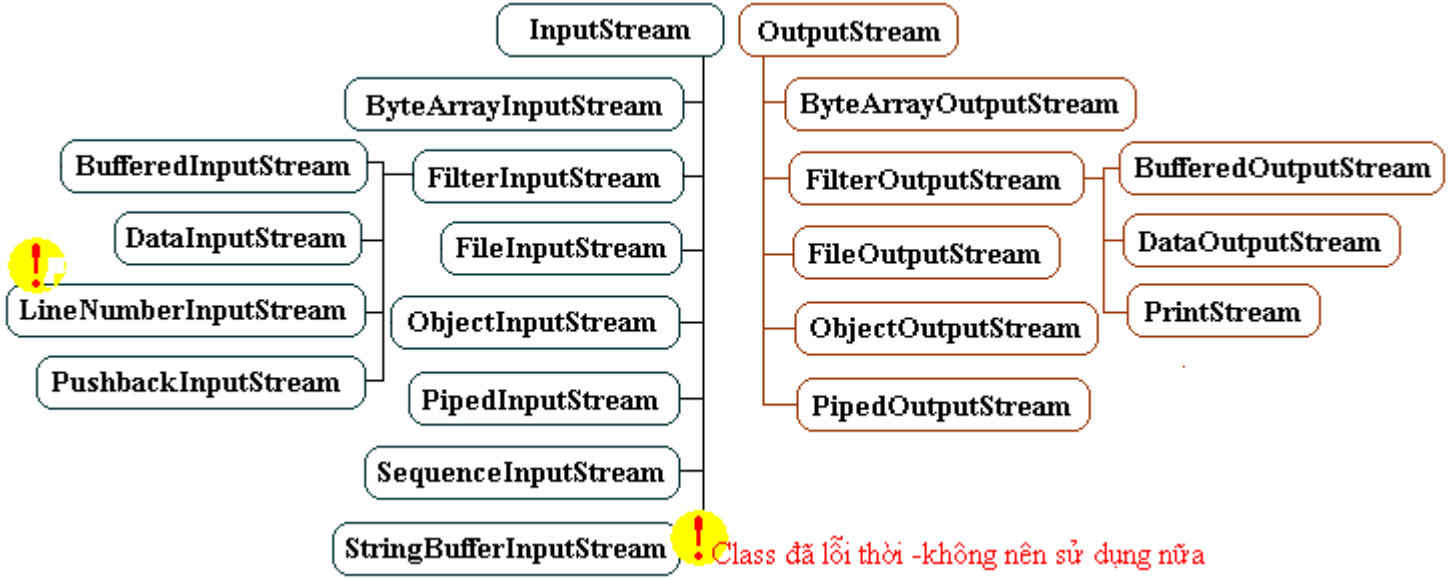
Reader

- `int read()`
- `int read(char buf[])`
- `int read(char buf[], int offset, int length)`
- `void close()`

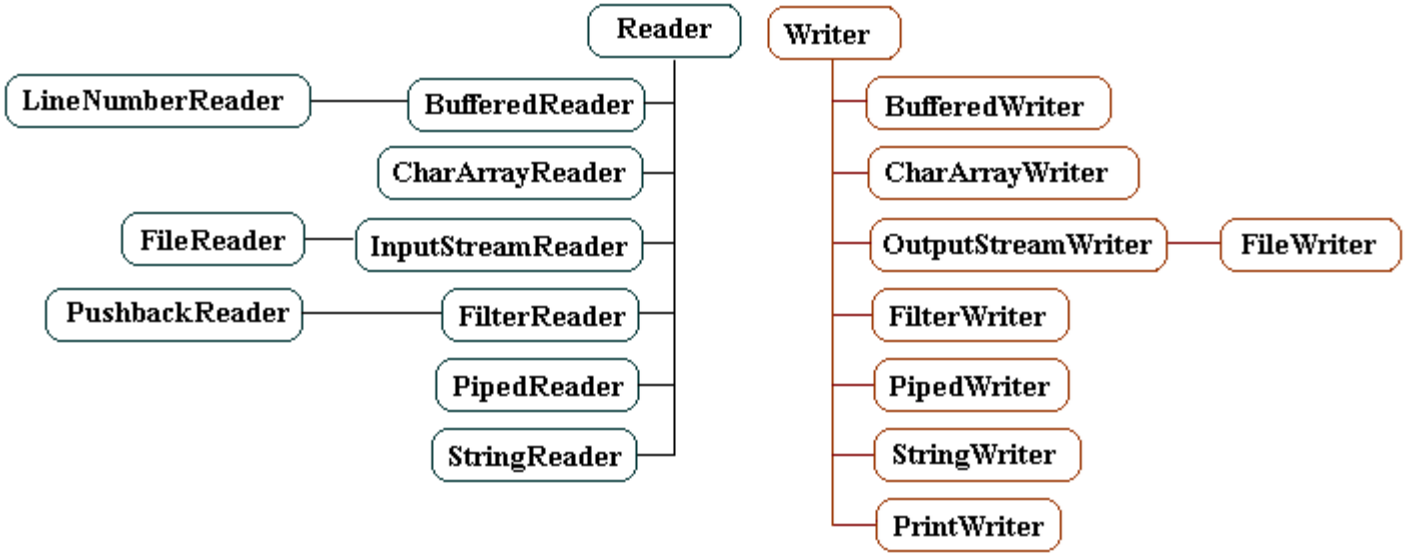
Writer

- `int write(int c)`
- `int write(char buf[])`
- `int write(char buf[], int offset, int length)`
- `void close()`
- `void flush()`

Phả hệ của InputStream và OutputStream

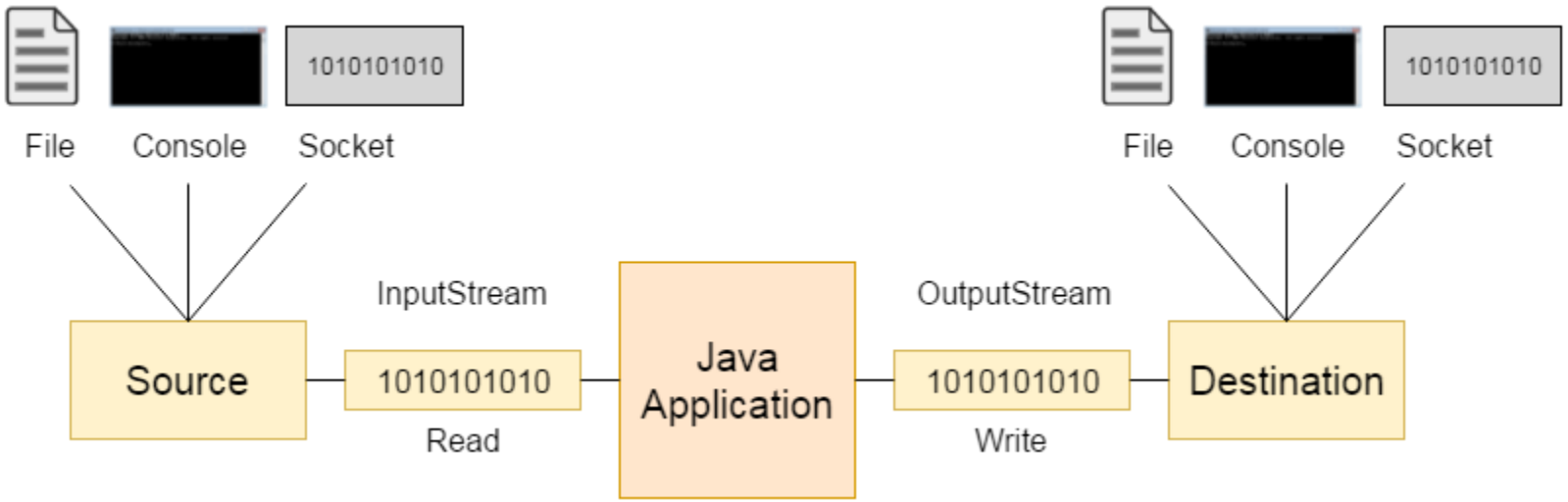


Phả hệ của Reader và Writer



Đối tượng vào/ra

- Để nhập hoặc xuất dữ liệu, chúng ta phải tạo ra đối tượng vào hoặc ra
- Đối tượng vào hoặc ra thuộc kiểu luồng tương ứng và phải được gắn với một nguồn dữ liệu hoặc một đích tiêu thụ dữ liệu



Sử dụng bộ đệm

- Bộ đệm là một kỹ thuật để tăng tính hiệu quả của thao tác vào / ra
  - đọc và ghi dữ liệu theo khối
  - giảm số lần thao tác với thiết bị
- Thay vì ghi trực tiếp tới thiết bị thì chương trình ghi lên bộ đệm
  - khi bộ đệm đầy thì dữ liệu được ghi ra thiết bị theo khối
  - có thể ghi vào thời điểm bất kỳ bằng phương thức flush()
- Thay vì đọc trực tiếp từ thiết bị thì chương trình đọc từ bộ đệm
  - khi bộ đệm rỗng thì dữ liệu được đọc theo khối từ thiết bị

Nhập xuất qua thiết bị chuẩn Console I/O

- `System.out` cho phép in ra luồng ra chuẩn
  - là đối tượng của lớp `PrintStream`
- `System.err` cho phép in ra luồng thông báo lỗi chuẩn
  - là đối tượng của lớp `PrintStream`
- `System.in` cho phép đọc vào từ thiết bị vào chuẩn
  - là đối tượng của lớp `InputStream`

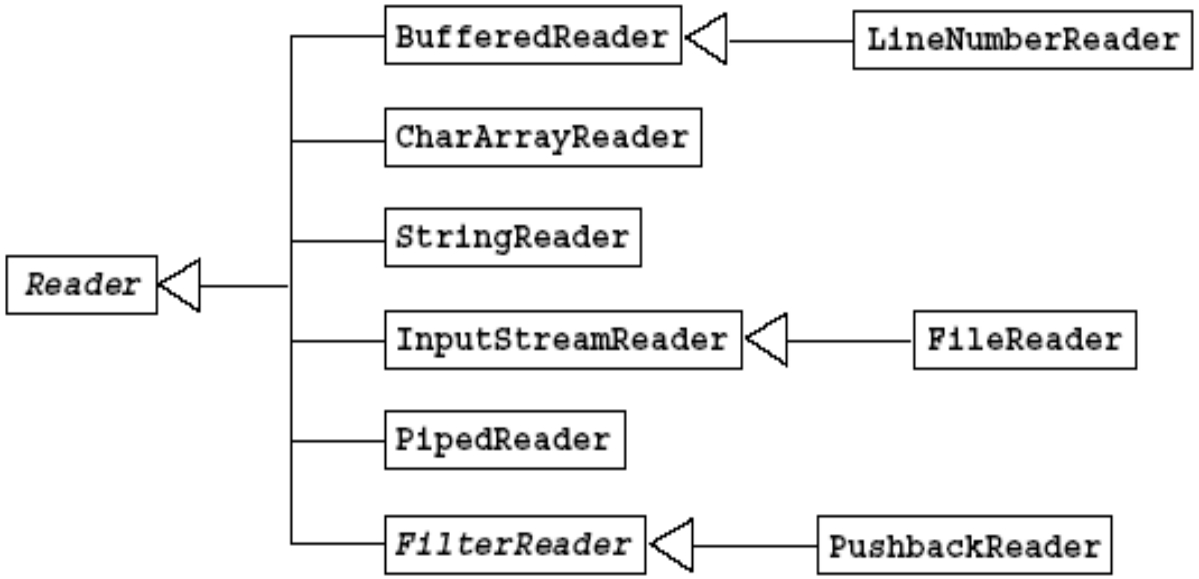
Đọc dữ liệu từ luồng vào chuẩn

- `System.in` không nên sử dụng được trực tiếp
- Chúng ta muốn đọc một dòng ký tự
  - tạo đối tượng luồng ký tự (`InputStreamReader`)
  - tạo đối tượng luồng có bộ đệm (`BufferedReader`)

Ví dụ:

```
InputStreamReader reader = new InputStreamReader(System.in);
BufferedReader in = new BufferedReader(reader);

String s;
try {
    s = in.readLine();
}
catch (IOException e) {
...
}
```



Lớp File

- Một trong các nguồn và đích dữ liệu thông thường là tệp
- Lớp `File` cung cấp các chức năng cơ bản để thao tác với tệp
  - Nằm trong gói `java.io`
  - Tạo tệp, mở tệp, các thông tin về tệp và thư mục
  - Chú ý phân biệt `File` và `Stream`

Tạo đối tượng File

```
File myFile;
myFile = new File(”data.txt”);
myFile = new File(”myDocs”, ”data.txt”);
```

- Thư mục cũng được coi như là một tệp
  - `File myDir = new File(”myDocs”);`
  - `File myFile = new File(myDir, ”data.txt”);`
  - có phương thức riêng để thao tác với thư mục

Các phương thức

- Tên tệp
  - `String getName()`
  - `String getPath()`
  - `String getAbsolutePath()`
  - `String getParent()`
  - `boolean renameTo(File newName)`
- Kiểm tra tệp
  - `boolean exists()`
  - `boolean canWrite()`
  - `boolean canRead()`
  - `boolean isFile()`
  - `boolean isDirectory()`
  - `boolean isAbsolute()`

Các phương thức (2)

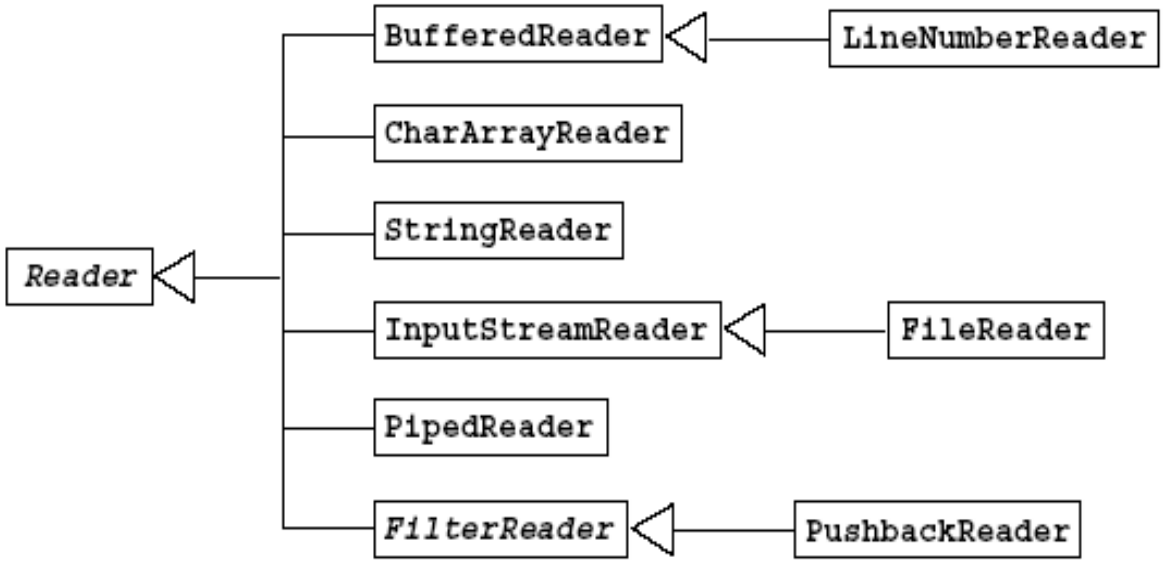
- Nhận thông tin
  - `long lastModified()`
  - `long length()`
  - `boolean delete()`
- Thư mục
  - `boolean mkdir()`
  - `String[] list()`

Thao tác với tệp ký tự

- Đọc từ tệp
  - `FileReader`: đọc ký tự từ tệp
  - `BufferedReader`: đọc có bộ đệm (đọc từng dòng `readLine()`)
- Ghi ra tệp
  - `FileWriter`: ghi ký tự ra tệp
  - `PrintWriter`: ghi theo dòng (`print()` và `println()`)

Ví dụ: Đọc vào từ tệp

```
File file = new File(”data.txt”);
FileReader reader = new FileReader(file);
BufferedReader in = new BufferedReader(reader);
String s;
try {
    s = in.readLine();
}
catch (IOException e) {
...
}
```



Ví dụ: Đọc vào (cont.)

```
class Abc {
  public void read(BufferedReader in) {
            String s;
            try {
            s = in.readLine();
                  ...
            }
            catch (IOException e) {...}
      }
      public void doSomething() {...}
...
}
```

Ví dụ: Đọc vào (cont.)

```
File file = new File(”data.txt”);
FileReader reader = new FileReader(file);
BufferedReader in = new BufferedReader(reader);
Abc abc = new Abc();
abc.read(in);
abc.doSomething();
```

Ví dụ: Ghi ra tệp

```
File file = new File(”data.out”);
FileWriter writer = new FileWriter(file);
PrintWriter out = new PrintWriter(writer);
String s = ”Hello”;
try {
    out.println(s);
    out.close();
}
catch (IOException e) {
}
```

Ví dụ: Ghi ra (cont.)

```
class Abc {
...
    public void write(PrintWriter out) {
        ...
            try {
            out.println(s);
            out.close();
            }
            catch (IOException e) {...}
    }
}
```

Ví dụ: Ghi ra (cont.)

```
class Abc {
...
    public String write() {
        String buf;
        buf += ...
        return buf;
        }
}
```

Ví dụ: File copy

```
import java.io.*;

public class CopyFile {
        public static void main(String args[]) {
                try {
                        FileReader src = new FileReader(args[0]);
                        BufferedReader in = new BufferedReader(src);
                        FileWriter des = new FileWriter(args[1]);
                        PrintWriter out = new PrintWriter(des);
                        String s;

                        s = in.readLine();
                        while (s != null) {
                                out.println(s);
                                s = in.readLine();
                        }

                        in.close();
                        out.close();
                }
                catch (IOException e) {
                        e.printStackTrace();
                }
        }
}
```

Ví dụ: File copy (2)

```
import java.io.*;

public class CopyFile2 {
        public static void main(String args[]) {
                try {
                        FileReader src = new FileReader(args[0]);
                        FileWriter des = new FileWriter(args[1]);
                        char buf[] = new char[128];
                        int charsRead;
                        charsRead = src.read(buf);
                        while (charsRead != -1) {
                                des.write(buf, 0, charsRead);
                                charsRead = src.read(buf);
                        }
                        src.close();
                        des.close();
                }
                catch (IOException e) {
                        e.printStackTrace();
                }
        }
}
```

Thao tác với tệp dữ liệu (tuần tự)

- Đọc dữ liệu
  - `FileInputStream`: đọc dữ liệu từ tệp
  - `DataInputStream`: đọc dữ liệu kiểu nguyên thủy
  - `ObjectInputStream`: đọc đối tượng
- Ghi dữ liệu
  - `FileOutputStream`: ghi dữ liệu ra tệp
  - `DataOutputStream`: ghi dữ liệu kiểu nguyên thủy
  - `ObjectOutputStream`: ghi đối tượng

DataInputStream/DataOutputStream

- `DataInputStream`: đọc các dữ liệu nguyên thủy
  - `readBoolean`, `readByte`, `readChar`, `readShort`, `readInt`, `readLong`, `readFloat`, `readDouble`
- `DataOutputStream`: ghi các dữ liệu nguyên thủy
  - `writeBoolean`, `writeByte`, `writeChar`, `writeShort`, `writeInt`, `writeLong`, `writeFloat`, `writeDouble`

Ghi dữ liệu nguyên thủy (tuần tự)

```
import java.io.*;

public class TestDataOutputStream {
        public static void main(String args[]) {
                int a[] = {2, 3, 5, 7, 11};

                try {
                    FileOutputStream fout = new FileOutputStream(args[0]);
                    DataOutputStream dout = new DataOutputStream(fout);

                    for (int i=0; i<a.length; i++)
                        dout.writeInt(a[i]);
                    dout.close();
                }
                catch (IOException e) {
                    e.printStackTrace();
                }
        }
}
```

Đọc dữ liệu nguyên thủy (tuần tự)

```
import java.io.*;

public class TestDataInputStream {
        public static void main(String args[]) {

                try {
                    FileInputStream fin = new FileInputStream(args[0]);
                    DataInputStream din = new DataInputStream(fin);

                    while (true) {
                        System.out.println(din.readInt());
                    }
                }
                catch (EOFException e) {
                }
                catch (IOException e) {
                    e.printStackTrace();
                }
        }
}
```

Đọc ghi đối tượng

- Một đối tượng có thể được lưu trong bộ nhớ tại nhiều vùng nhớ khác nhau
  - các thuộc tính không phải là kiểu nguyên thủy
- Đối tượng muốn ghi / đọc (chuỗi hóa) được phải thuộc lớp có cài đặt giao diện Serializable
  - đây là giao diện nhãn, không có phương thức
  - Các thuộc tính không nguyên thủy cũng phải chuỗi hóa được

```java
import java.io.Serializable;

class Record implements Serializable {
        private String name;
        private float score;

        public Record(String s, float sc) {
                name = s;
                score = sc;
        }

        public String toString() {
                return "Name: " + name + ", score: " + score;
        }
}
```

```java
import java.io.*;

public class TestObjectOutputStream {
        public static void main(String args[]) {
                Record r[] = { new Record("john", 5.0F),
                               new Record("mary", 5.5F),
                               new Record("bob", 4.5F) };

                try {
                    FileOutputStream fout = new FileOutputStream(args[0]);
                    ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(fout);

                    for (int i=0; i<r.length; i++)
                        out.writeObject(r[i]);

                    out.close();
                }
                catch (IOException e) {
                        e.printStackTrace();
                }
        }
}
```

```java
import java.io.*;

public class TestObjectInputStream {
        public static void main(String args[]) {
                Record r;

                try {
                    FileInputStream fin = new FileInputStream(args[0]);
                    ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(fin);

                    while (true) {
                        r = (Record) in.readObject();
                        System.out.println(r);
                    }
                }
                catch (EOFException e) {
                    System.out.println("No more records");
                }
                catch (ClassNotFoundException e) {
                    System.out.println("Unable to create object");
                }
                catch (IOException e) {
                    e.printStackTrace();
                }
        }
}
```

Lớp RandomAccessFile

- Là một lớp độc lập (kế thừa trực tiếp từ `Object`)
- Đảm nhận việc đọc và ghi dữ liệu ngẫu nhiên
  - cài đặt các giao diện `DataInput` và `DataOutput`
- Kích thước bản ghi phải cố định

```
import java.io.*;

public class WriteRandomFile {
        public static void main(String args[]) {
                int a[] = { 2, 3, 5, 7, 11, 13 };

                try {
                    File fout = new File(args[0]);
                    RandomAccessFile out;
            out = new RandomAccessFile(fout, "rw");

                    for (int i=0; i<a.length; i++)
                        out.writeInt(a[i]);
                    out.close();
                }
                catch (IOException e) {
                    e.printStackTrace();
                }
        }
}
```

```java
import java.io.*;

public class ReadRandomFile {
        public static void main(String args[]) {

                try {
                    File fin = new File(args[0]);
                    RandomAccessFile in = new RandomAccessFile(fin, "r");

                    int recordNum = (int) (in.length() / 4);
                    for (int i=recordNum-1; i>=0; i--) {
                        in.seek(i*4);
                        System.out.println(in.readInt());
                    }
                }
                catch (IOException e) {
                    e.printStackTrace();
                }
        }
}
```

Lớp Scanner

- Là lớp mới hỗ trợ nhập dữ liệu, kế thừa trực tiếp từ `Object` (từ Java 1.5)
- Khởi tạo với đối số là đối tượng vào (luồng, tệp, xâu ký tự)
- Có các phương thức hỗ trợ nhập trực tiếp
  - `nextType`, `hasNextType`

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);
int i = sc.nextInt();

---
Scanner sc;
sc = new Scanner(new File("myNumbers"));
while (sc.hasNextLong()) {
        System.out.println(sc.nextLong());
}
--
String str = ”2 3 5 7”;
Scanner sc = new Scanner(str);
while (sc.hasNextInt()) {
        System.out.println(sc.nextInt());
}
```

Trừu tượng hóa nguồn nhập/xuất

- Không nhất thiết phải chỉ rõ nguồn nhập/xuất
  - Tăng tính tái sử dụng

```
class Abc {
  public void read(Scanner sc) {
   ...
   }
   public void doSomething() {...}
...
}
```

JSON Serialization